บทที่ 9
การจำรูปแบบและการคิดเชิงนามธรรม (Pattern Recognition & Abstraction)

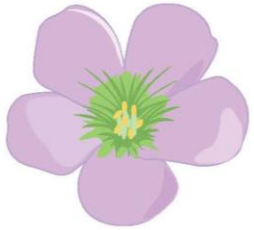
Dr. Payungsak Kasemsumram

ชวนคิด

เกมการ์ดดอกไม้

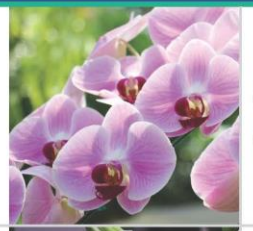
การ์ดความรู้

ดอกของพืชประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย พืชดอก ยังสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ โดยส่วนใหญ่ใช้การจำแนกเบื้องต้น ดังนี้

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว	พืชใบเลี้ยงคู่
ลักษณะเส้นใบเรียงกันแบบขนาน 	ลักษณะเส้นใบเป็นร่างแห 
กลีบดอก มีจำนวนเป็น 3 หรือทวีคูณของ 3 	กลีบดอกมีจำนวนเป็น 4-5 หรือ ทวีคูณของ 4-5 

การ์ดคำถาม

พืชดอกในรูปเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือพืชใบเลี้ยงคู่

○ ใบเลี้ยงเดี่ยว ○ ใบเลี้ยงคู่		○ ใบเลี้ยงเดี่ยว ○ ใบเลี้ยงคู่	
○ ใบเลี้ยงเดี่ยว ○ ใบเลี้ยงคู่		○ ใบเลี้ยงเดี่ยว ○ ใบเลี้ยงคู่	
○ ใบเลี้ยงเดี่ยว ○ ใบเลี้ยงคู่		○ ใบเลี้ยงเดี่ยว ○ ใบเลี้ยงคู่	
○ ใบเลี้ยงเดี่ยว ○ ใบเลี้ยงคู่		○ ใบเลี้ยงเดี่ยว ○ ใบเลี้ยงคู่	
○ ใบเลี้ยงเดี่ยว ○ ใบเลี้ยงคู่		○ ใบเลี้ยงเดี่ยว ○ ใบเลี้ยงคู่	



1. การหารูปแบบ (Pattern recognition)

- การหารูปแบบ เป็นทักษะการหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง แนวโน้ม และลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆ
- การหารูปแบบอีกประเภทหนึ่ง เป็นการหารูปแบบที่เหมือนและแตกต่างกันระหว่างสิ่งของต่างๆ ที่สนใจหลายชิ้น
- เช่น เมาส์ จะเห็นว่าเมาส์นั้นมีรูปลักษณ์ภายนอกที่แตกต่างกันออกไป แต่สังเกตได้ว่ารูปแบบการใช้งานนั้นเหมือนกัน คือ สามารถบังคับตำแหน่งตัวชี้ได้โดยการขยับเมาส์ และใช้กดหรือสัมผัสบนปุ่มเมาส์เพื่อกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่โปรแกรมไว้

ตัวอย่างวิธีการแก้ปัญหาโดยการหารูปแบบ

สถานการณ์

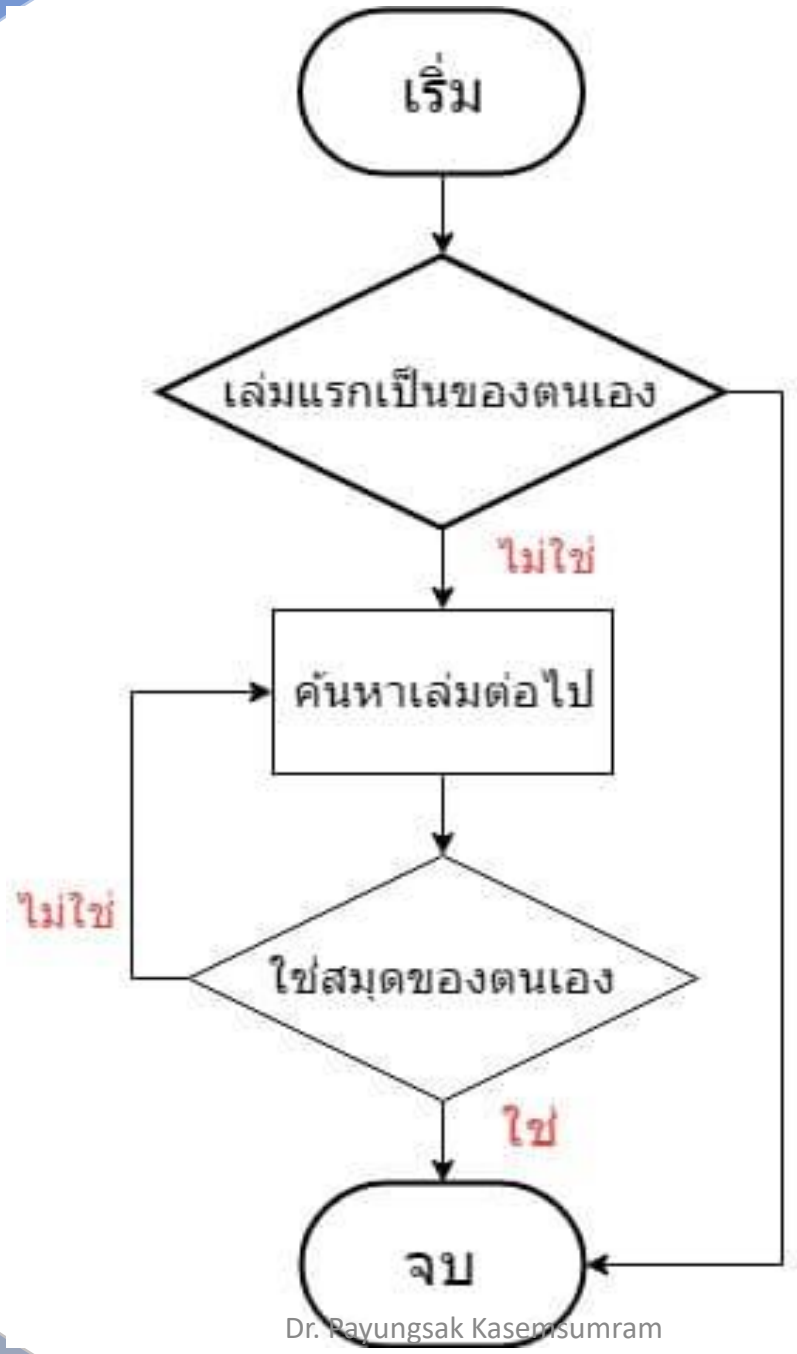
โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 100 คน ครูได้นำสมุดการบ้านของนักเรียนมาตรวจ และต้องการส่งสมุดการบ้านคืนนักเรียน โดยให้นักเรียนมาหยิบสมุดการบ้านของตนเอง ดังนั้นนักเรียนจึงต้องค้นหาสมุดการบ้านของตนเองจากกองสมุดการบ้านทั้งหมด

การหารูปแบบเพื่อแก้ปัญหา

อาจเริ่มจากการพิจารณาสมุดการบ้านเล่มที่อยู่บนสุด ถ้าพบว่าเป็นสมุดการบ้านของตนเอง ก็สามารถหยิบไปได้เลย แล้วจบกระบวนการค้นหา

แต่ถ้าไม่ใช่ ก็ต้องค้นหาในกองสมุดการบ้านที่เหลือต่อไปอีก 99 เล่ม และถ้ายังค้นหาสมุดการบ้านของตนเองไม่พบ ก็ต้องค้นหาในกองสมุดการบ้านที่เหลือต่อไปอีก 98 เล่ม ไปเรื่อย ๆ

สังเกตได้ว่า หลังจากค้นหาสมุดการบ้านหนึ่งเล่มแล้ว ปัญหาที่เหลืออยู่ก็ยังคงเป็นปัญหาการค้นหาสมุดการบ้านจากกองสมุดอยู่เช่นเดิม แต่มีจำนวนสมุดการบ้านลดลง

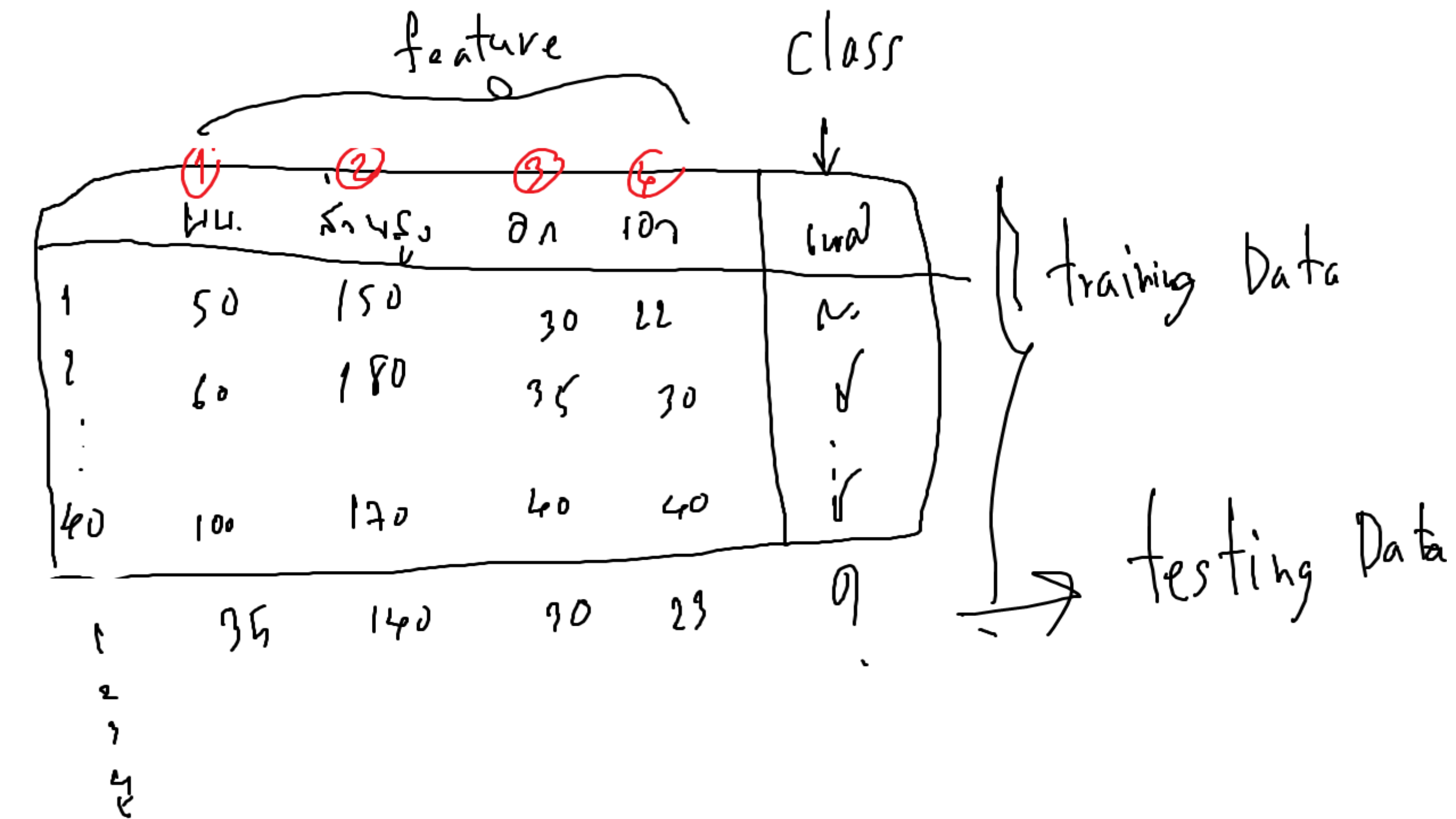

เริ่ม
เล่มแรกเป็นของตนเอง
ใช่
ไม่ใช่
ค้นหาเล่มต่อไป
ไม่ใช่
ใช่สมุดของตนเอง
ใช่
จบ

การรู้จำรูปแบบ (pattern recognition) เป็นสาขาย่อยหนึ่งของ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่มีจุดประสงค์ในเพื่อการจำแนก วัตถุ (objects) ออกเป็นประเภท (classes) ตามรูปแบบของวัตถุ โดยในการคำนวณจะมีการใช้เทคนิคจากสาขาอื่น ๆ มากมาย เช่น การประมวลผลสัญญาณ ปัญญาประดิษฐ์ และสถิติ

รูปแบบ (pattern) ในที่นี้หมายถึง รูปร่าง หรือ คุณลักษณะของวัตถุ ที่เราสนใจ โดยวัตถุนั้นอาจเป็น รูปธรรม หรือ นามธรรม ก็ได้ หรือจะเป็นรูปแบบ ที่กระจายบนพื้นที่ หรือ เปลี่ยนแปลงตามเวลา ก็ได้

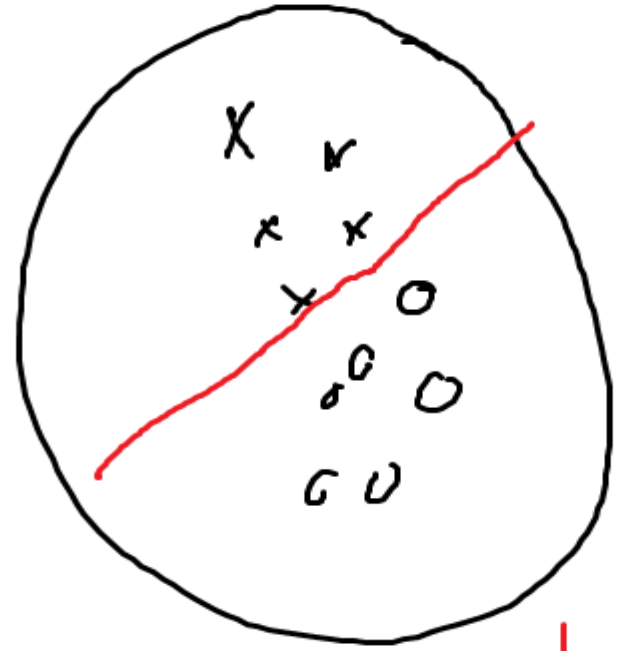
องค์ประกอบหลักสำคัญของระบบการรู้จำแบบ

1. *ลักษณะเด่น* (features) เป็นข้อมูลที่ป้อนให้ ตัวแยกประเภท เพื่อที่ตัวแยกประเภททำการแยก ข้อมูล หรือ วัตถุ ออกเป็นประเภท ได้ตามที่ผู้ออกแบบได้คาดหมายเอาไว้
2. *ตัวแยกประเภท* (classifiers) เป็นผู้ตัดสินใจแยกกลุ่ม ของวัตถุ ตามข้อมูลลักษณะเด่น โดยทั่วไปนิยมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่
    1. การแยกกลุ่มตามประเภทที่รู้ล่วงหน้าแล้ว (prior knowledge) และใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นในการออกแบบตัวแยกประเภท ซึ่งจะเรียกว่า ตัวแยกแบบมีผู้สอน (supervised classifier)
    2. การแยกประชากรวัตถุ ออกจากกันโดยไม่มีข้อมูลของกลุ่มการแบ่งล่วงหน้า แต่จะแบ่งโดยการใช้ลักษณะที่มีร่วมกันในกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มของประชากร ซึ่งจะเรียกว่า ตัวแยกแบบไม่มีผู้สอน (unsupervised classifier) หรือ เรียกอีกอย่างว่า Clustering


feature
class
1
2
3
4
training Data
testing Data

feature

	①	②	③	④
	||.	|||||||	|||||	|||
1	50	150	30	22
2	60	180	35	30
⋮				
40	100	170	40	40



clustering

Unsupervised

ทุกวันนี้เรามีความต้องการให้ computer ทำหลาย ๆ อย่างที่ยาก ๆ เช่น เราหวังจะให้มันจำได้ว่าเสียงพูดเนี้ยเป็นเสียงของใคร (Voice Recognition), หวังจะให้มันรู้ว่าเราพูดคำพูดอะไร (Speech Recognition),

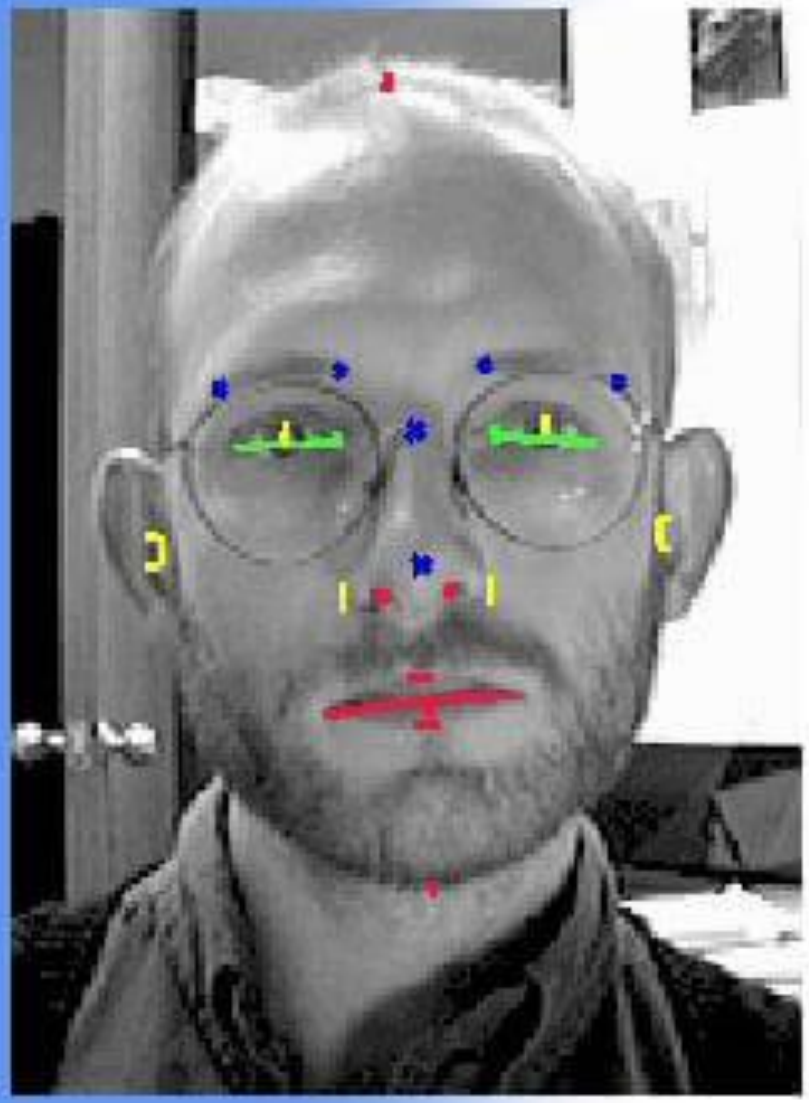
- อยากให้มันอ่านลายนิ้วมือแล้วรู้ว่าเป็นลายนิ้วมือของใคร,
- อยากให้มันจำหน้าของคนได้,
- อยากให้มันอ่านพวก barcode ได้,
- อยากจะให้มันอ่านรูปภาพซึ่งมีตัวหนังสือเยอะ ๆ แล้วให้มันแปลงเป็นข้อความใน computer,
- อยากเขียนยึกยือบนกระดาษแล้วให้มันรู้ว่าเขียนว่าอะไร
- ฯลฯ อีกจิปาถะ

แล้วก็คงเป็นเพราะความขยันของมนุษย์ จึงทำให้มีนักวิทยาศาสตร์ทาง computer หลาย ๆ กลุ่ม ช่วย ๆ กันคิดทฤษฎีหลาย ๆ อย่างขึ้นมา ซึ่งผลลัพท์ของมันก็คือการทำ Pattern Recognition นั่นเอง

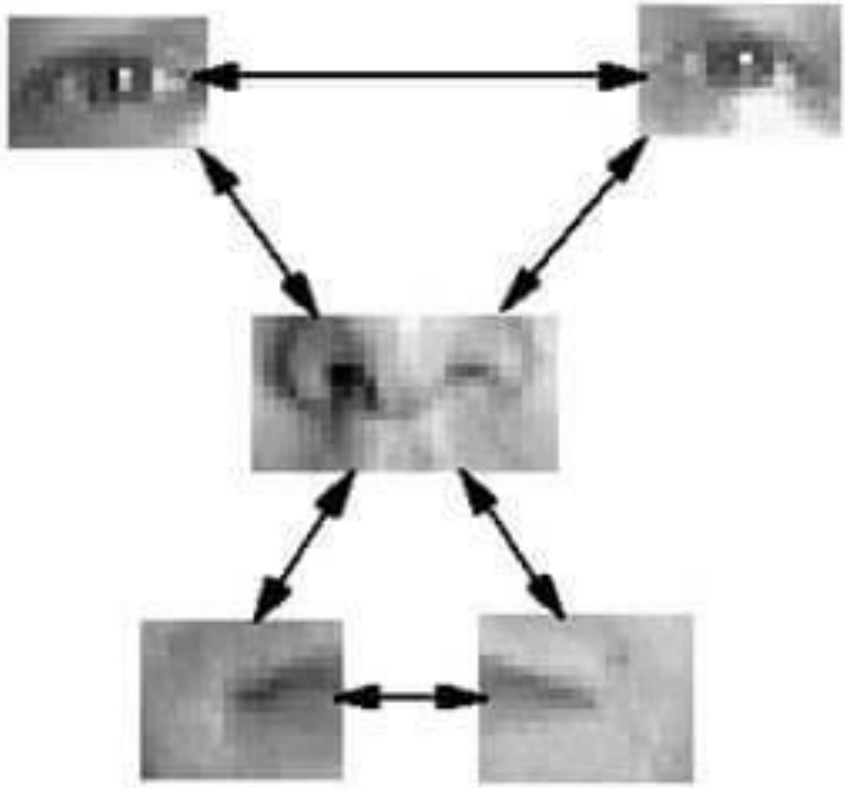


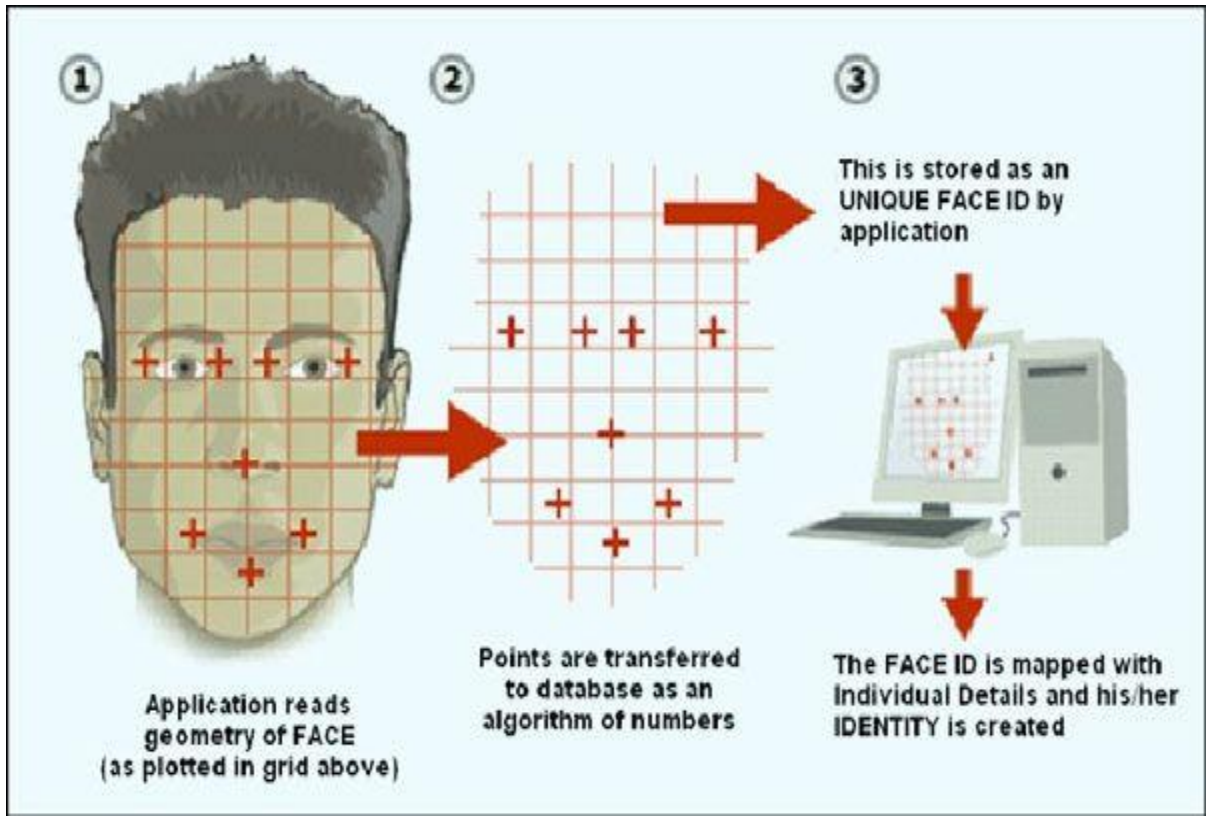
ระบบการรู้จำใบหน้า

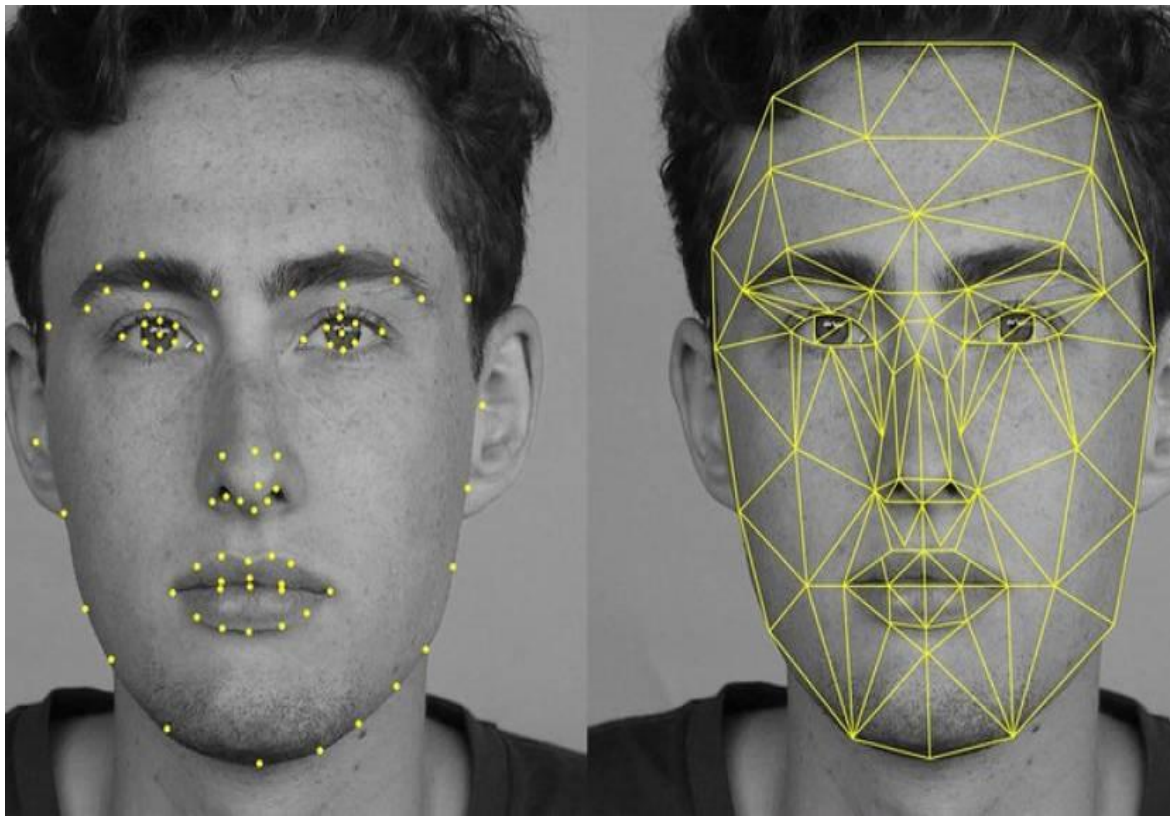
การตรวจหาตำแหน่งของใบหน้า เป็นจุดเริ่มต้นของระบบการรู้จำใบหน้า การตรวจหาใบหน้า เป็นการตรวจหาใบหน้าทั่ว ๆ ไป ยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าหน้านั้นเป็นหน้าของใคร วิธีที่นิยมคือ วิธีของวีโอลา โจนส์ พัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยพอล วีโอลา และไมเคิล โจนส์ อัลกอริธึมของวีโอลา โจนส์ นี้ถูกบรรจุไว้ใน OpenCV ในชื่อ cvHaarDetectObjects() การตรวจหาใช้วิธีตรวจหาตำแหน่งของ จมูก และ ตาทั้งสองข้าง ในรูปของเมตริกซ์ แนวตั้งและแนวนอน



Patch Model




1
2
3
This is stored as an UNIQUE FACE ID by application
Application reads geometry of FACE (as plotted in grid above)
Points are transferred to database as an algorithm of numbers
The FACE ID is mapped with Individual Details and his/her IDENTITY is created



Extract Feature

คือการสกัดลักษณะเด่น เพื่อให้สามารถระบุ ข้อมูลว่าอยู่ใน class ใด

Feature Selection คือ ขบวนการเลือกลักษณะเด่นที่ดีที่สุด เพื่อให้สามารถระบุ ข้อมูลว่าอยู่ใน **class** ใด ได้ดีและถูกต้องมากที่สุด

เหมือนหรือต่าง

ให้นักเรียนพิจารณาสิ่งของต่อไปนี้ แล้วระบุรูปแบบที่เหมือนหรือแตกต่างกัน









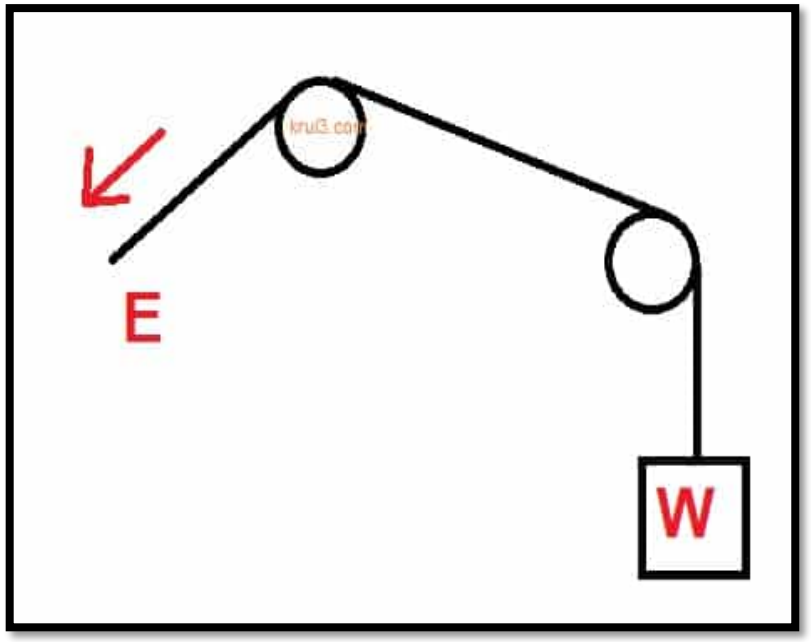


สิ่งของที่มีรูปแบบเหมือนกัน	เหตุผล
เช่น กลไกการวิ่ง	เป็นพาหนะให้เดินทางได้

2. การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)

- การคิดเชิงนามธรรม คือ **กระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียดในโจทย์ปัญหา หรือในงานที่สนใจ เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่จำเป็น เพียงพอต่อการพิจารณาภายใต้สถานการณ์ที่สนใจ**
- จากภาพข้างต้นมีข้อมูลเพียงพอในการใช้วิเคราะห์**การทำงานของระบบรอก** และตัดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นในการพิจารณาออกทั้งหมด เรียกภาพหรือแผนภาพต่างๆ ที่เป็นผลลัพธ์ของการคิดเชิงนามธรรมว่า “แบบจำลอง (Model)”
- การคิดเชิงนามธรรมเป็นเครื่องมือที่ทำให้นักเรียนสามารถจัดการกับแนวคิดหรือปัญหาที่ซับซ้อนด้วยการเลือกเฉพาะสิ่งที่สำคัญและลดทอนรายละเอียดที่ไม่จำเป็นทิ้งไป เมื่อตัดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกไปแล้ว จะสังเกตได้ว่าแบบจำลองที่ได้นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีการแก้ปัญหาในสถานณ์ต่างๆ ได้





กิจกรรม สร้างแบบจำลอง

https://www.youtube.com/watch?v=va-rqAmJc5c
(ประตูไปที่ไหนก็ได้



- นักเรียนคงเคยชมภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง โดราเอมอน ที่มีอุปกรณ์วิเศษมากมาย อุปกรณ์ที่ถูกใช้บ่อยเป็นอันดับต้น ๆ คือประตูไปไหนก็ได้
- ให้นักเรียนลองคิดและอธิบายวิธีการใช้งานประตูดังกล่าว พร้อมอธิบายแนวคิดการทำงานของประตู และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

วิธีการใช้งาน

แนวคิดการทำงาน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

สรุปท้ายบท



แนวคิดเชิงคำนวณ ประกอบด้วย การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบของปัญหา การคิดเชิงนามธรรม และขั้นตอนวิธีสำหรับการแก้ปัญหา

เป็นหลักการที่มีประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันหรือกิจกรรมอื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น การนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ การวางแผนกิจกรรมที่มีเงื่อนไขและความต้องการที่หลากหลาย การพัฒนาระบบอัตโนมัติให้ทำกิจกรรมซ้ำๆแทนมนุษย์ การอธิบายขั้นตอนในการทำกิจกรรมให้กับผู้อื่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและการดำเนินงานที่มีขนาดใหญ่

AKSORN

เรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณ



1 แนวคิดการแยกย่อย (Decomposition)

แนวคิดการแยกย่อย เช่น แตกปัญหา กระบวนการออกเป็นส่วนย่อยเพื่อให้จัดการปัญหาได้ง่ายขึ้น

2 แนวคิดการจดจำรูปแบบ (Pattern Recognition)

แนวคิดการจดจำรูปแบบ เพื่อดูความเหมือน ความต่างของรูปแบบการเปลี่ยนแปลง ทำให้ทราบแนวโน้มเพื่อทำนายไปข้างหน้าได้

3 แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)

แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นทักษะสำคัญที่มุ่งเน้นความสำคัญของปัญหา โดยไม่สนใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็น

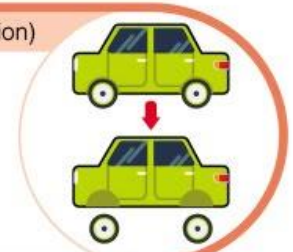
4 แนวคิดการออกแบบขั้นตอน (Algorithm Design)

แนวคิดการออกแบบขั้นตอนในการแก้ปัญหา ทำให้ทราบว่าจะต้องทำอะไรก่อนอะไรหลัง



แนวคิดเชิงคำนวณประกอบด้วยลำดับการใช้ทักษะย่อย 4 ทักษะ ดังนี้

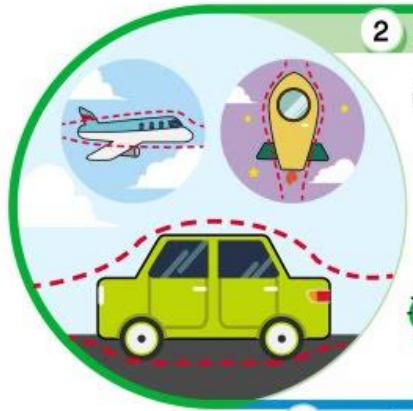
1 แนวคิดการแยกย่อย (Decomposition)



แตกปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อยที่มีขนาดเล็กลง เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาได้ง่ายขึ้น ทักษะนี้เทียบเท่ากับการคิดวิเคราะห์

แตกปัญหากระบวนการออกเป็นส่วนย่อย

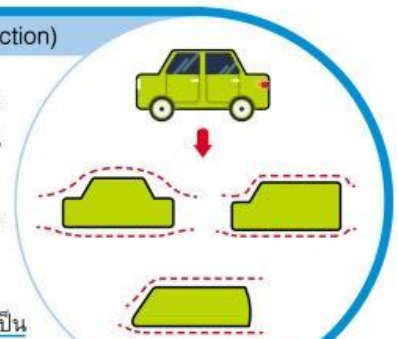
2 แนวคิดการจดจำรูปแบบ (Pattern Recognition)



กำหนดแบบแผนจากปัญหาย่อยต่าง ๆ จากปัญหาที่มีรูปแบบที่หลากหลาย โดยปัญหาต่าง ๆ มักมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ หากเราเข้าใจปัญหา จะพบว่าปัญหาที่แตกต่างกัน สามารถใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหาแบบเดียวกันได้ ทักษะนี้เทียบเท่ากับการคิดวิเคราะห์แบบเชื่อมโยง

ดูความเหมือน ความแตกต่างของรูปแบบการเปลี่ยนแปลง

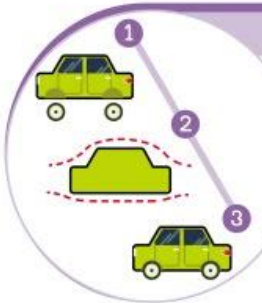
3 แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)



แนวคิดเชิงนามธรรม การหาแนวคิดเชิงนามธรรมหรือการนิยามเพื่อหาแนวคิดรวบยอดของแต่ละปัญหาย่อย เป็นการมุ่งเน้นความสำคัญของปัญหาโดยไม่สนใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็น เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงแก่นแท้ของปัญหา ทักษะนี้เทียบเท่ากับการคิดสังเคราะห์

มุ่งเน้นความสำคัญของปัญหาโดยไม่สนใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็น

4 แนวคิดการออกแบบขั้นตอน (Algorithm Design)



ออกแบบลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงอัลกอริทึม เป็นความคิดพื้นฐานในการสร้างชุดของลำดับขั้นตอนวิธีง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะแบบเดียวกันได้

แก้ปัญหาโดยการออกแบบกระบวนการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน

Dhayungsak Kasemsumran

ตัวอย่าง

"ตะวัน" เป็นชายวัยทำงานที่ขยันขันแข็งและพยายามทำทุกอย่างเพื่อเป็นพลเมืองดีต่อสังคม แต่วันนี้ตะวันประสบปัญหา โดยรถยนต์ของตะวันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากเกิดปัญหา 2 ประการ ได้แก่

- รถยนต์ยางแบน
- รถยนต์วิ่งช้าเพราะน้ำมันใกล้หมด

เมื่อตะวันต้องการใช้แนวคิดเชิงคำนวณแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตะวันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนี้



แนวคิดการแยกย่อย

การแยกแยะปัญหา โดยตะวันสามารถแยกแยะปัญหาได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่

- ยางรถแบน
- น้ำมันรถใกล้หมด



แนวคิดการจดจำรูปแบบ

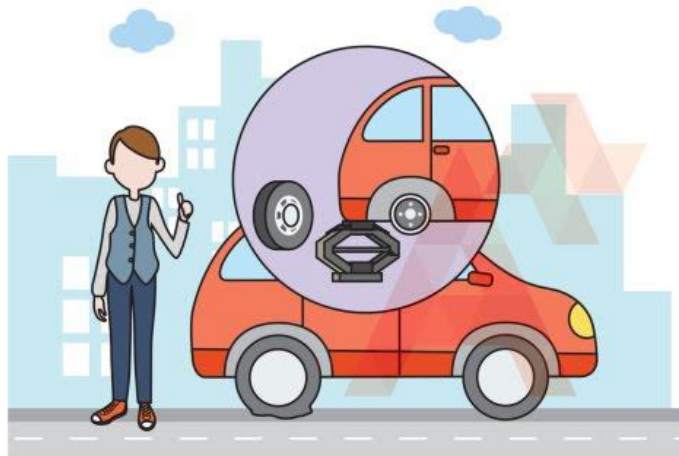
การเข้าใจรูปแบบ ตะวันควรต้องจัดการกับยางรถก่อนเติมน้ำมัน เนื่องจากน้ำมันที่เหลืออยู่ไม่มากพอที่ตะวันจะขับรถยนต์ไปถึงสถานีบริการน้ำมัน ดังนั้น ตะวันควรมุ่งแก้ไขปัญหายางรถแบนก่อน

Dr. Payungsak Kasemsumram



แนวคิดเชิงนามธรรม

หาแนวคิดรวบยอดของแต่ละปัญหาย่อย เป็นการมุ่งเน้นความสำคัญของปัญหาโดยไม่สนใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็น การคิดรวบยอดของปัญหาดังกล่าวจะได้ว่า ตะวันต้องทำการเปลี่ยนยางรถยนต์



แนวคิดการออกแบบขั้นตอน

เมื่อตะวันต้องการเปลี่ยนยางรถยนต์ ตะวันจะต้องออกแบบลำดับขั้นตอนในการเปลี่ยนยางดังนี้

- หมุนบล็อกเพื่อคลายน็อต
- ใช้แม่แรงยกรถขึ้นและถอดน็อตออก
- ถอดล้อออก เปลี่ยนล้ออะไหล่แทนที่
- ใส่น็อตแล้วปล่อยแม่แรง
- ขันน็อตให้แน่น

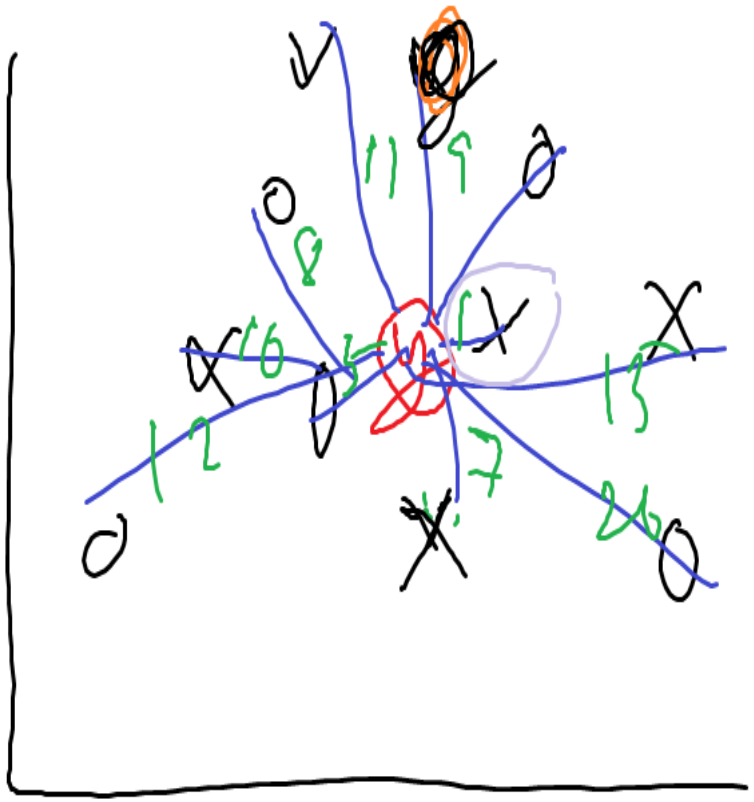
Com Sci Focus

ทักษะการออกแบบขั้นตอน (algorithm design)

การแก้ไขปัญหาในทางวิศวกรรมศาสตร์เรียกว่า project planning ยกตัวอย่างเช่น การสร้างตึก สิ่งที่ต้องจัดการในการแก้ไขปัญหานี้คือ การจัดจ้าง และการจัดหา โดยจะต้องจัดลำดับขั้นตอนในการทำงานที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการก่อสร้าง อาจแสดงขั้นตอนการทำงานออกมาในรูปแบบของ flow chart



Dr. Payungsak Kasemsumram



b → X

NN = X

3NN = X

5NN = 0

1 X = 1

✓ 2 0 = 5

3 X = 7

✓ 4 0 = 8

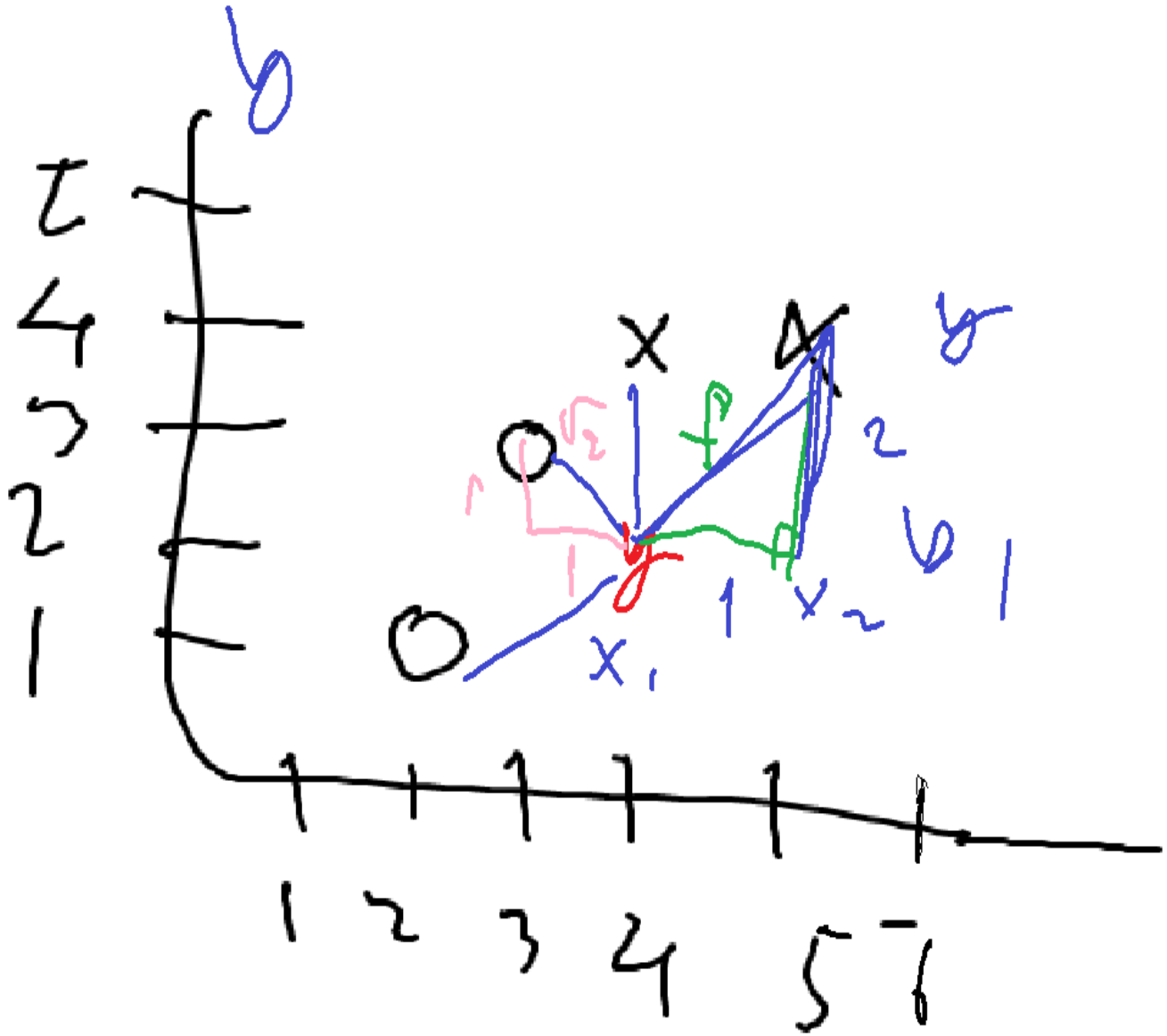
✓ 5 0 = 9

X = 1

0 = 5

0 = 4

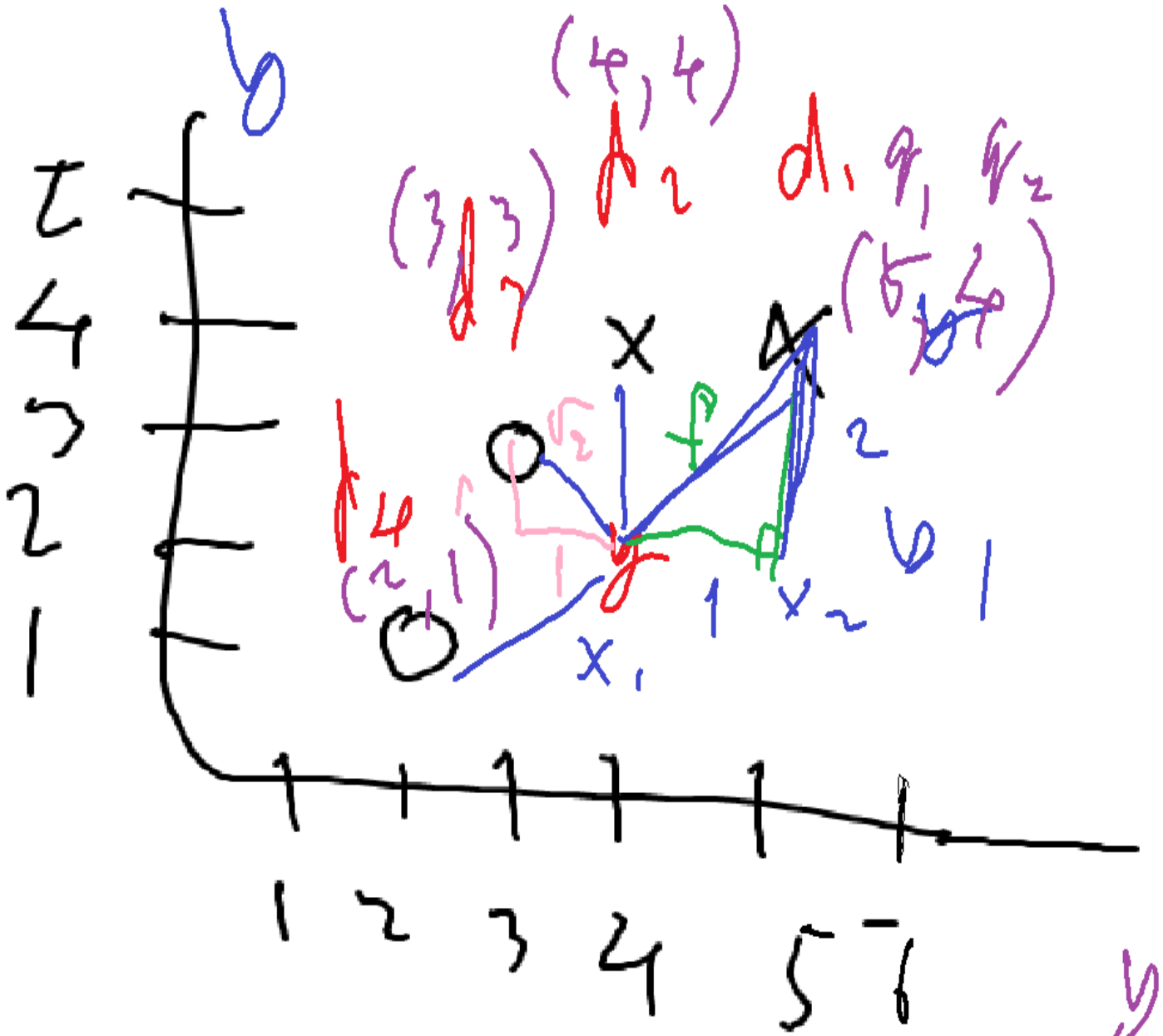
Y = 8



$$f = \sqrt{1^2 + 2^2}$$

$$= \sqrt{5}$$

$$f = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



$$d = \sqrt{\sum_{i=1}^{p} (p_i - q_i)^2}$$

$$d_1 = \sqrt{(4-5)^2 + (2-4)^2}$$

$$= \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2}$$

$$= \sqrt{1 + 4}$$

$$= \sqrt{5}$$

p_1 p_2

$y(4,2)$

$$d_1 = \sqrt{(4-4)^2 + (2-4)^2}$$

$$= \sqrt{0^2 + (-2)^2}$$

$$= \sqrt{0+4}$$

$$= \sqrt{4}$$

$$= 2$$

$$d_3 = \sqrt{(4-3)^2 + (2-3)^2}$$

$$= \sqrt{1^2 + (-1)^2}$$

$$= \sqrt{1+1}$$

$$= \sqrt{2}$$

$$d_4 = \sqrt{(4-2)^2 + (2-1)^2}$$

$$= \sqrt{2^2 + 1^2}$$

$$= \sqrt{4+1}$$

$$= \sqrt{5}$$

2. จากข้อมูลของสัตว์ 7 ชนิด ดังตารางด้านล่าง จงหาสายพันธุ์ของสัตว์ปริศนาทั้ง 2 ชนิด โดยกำหนดให้ใช้วิธี 1-NN สำหรับการหาสายพันธุ์ของสัตว์ปริศนาตัวแรก และให้ใช้วิธี 3-NN สำหรับการหาสายพันธุ์ของสัตว์ปริศนาตัวที่สอง

	ออกลูกเป็นตัว	ออกลูกเป็นไข่	เลี้ยงลูกด้วยนม	มีขนตามร่างกาย	ผิวหยาบหรือมีเกล็ด	สัตว์เลือดอุ่น	สัตว์เลือดเย็น	อยู่ทั้งบกและน้ำ	หายใจด้วยเหงือก	
กบ		1					1	1		สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
ปลาหมอ		1			1		1		1	สัตว์จำพวกปลา
จระเข้		1			1		1			สัตว์เลื้อยคลาน
ปลาทอง		1			1		1		1	สัตว์จำพวกปลา
เต่า		1					1	1		สัตว์เลื้อยคลาน
สุนัข	1		1	1		1				สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
นกกระจอกเทศ		1		1		1				สัตว์จำพวกนก
สัตว์ปริศนา (1NN)	1			1						???
สัตว์ปริศนา (3NN)		1			1		1			???